

К/Р №2 линейное программирование

Пожидаев Филипп

20 декабря 2025 г.

Вопрос 1.

Исходная задача:

$$\max c^\top x, \quad a^\top x = b, \quad x \geq 0.$$

Пусть:

$$x_j = \xi_j^2.$$

Тогда связанная нелинейная задача:

$$\max \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2, \quad \sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = b.$$

Посчитаем Лагранжиан:

$$\mathcal{L}(\xi, \lambda) = \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 - \lambda \left(\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 - b \right).$$

Первые условия оптимальности:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_j} = 2(c_j - \lambda a_j) \xi_j = 0, \quad j = 1, \dots, n,$$

$$\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = b.$$

а) Базисное допустимое решение ЛП:

$$x_j^{(k)} = \begin{cases} \frac{b}{a_k}, & j = k, \\ 0, & j \neq k, \end{cases} \quad a_k \neq 0, \quad \frac{b}{a_k} \geq 0.$$

Пусть:

$$\xi_k = \pm \sqrt{\frac{b}{a_k}}, \quad \xi_j = 0 \ (j \neq k), \quad \lambda = \frac{c_k}{a_k}.$$

Тогда:

$$\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = b, \quad 2(c_j - \lambda a_j) \xi_j = 0 \quad \forall j.$$

Получили:

$$x^{(k)} = \xi^2 \in W, \quad V \subset W.$$

б) Из условий стационарности:

$$\xi_j \neq 0 \Rightarrow \frac{c_j}{a_j} = \lambda.$$

Тогда:

$$W = \left\{ \xi^2 : \text{supp } \xi \subset \{j : c_j/a_j = \lambda\}, \sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = b \right\} \supset V.$$

Нелинейная формулировка порождает множество стационарных точек и не позволяет выделить оптимум ЛП, поэтому практически непригодна для решения исходной линейной задачи.

Вопрос 2.

$$(P) \quad \max c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax + w = b, \quad x, w \geq 0,$$

$$(D) \quad \min b^T y \quad \text{s.t.} \quad A^T y - z = c, \quad y, z \geq 0.$$

Центральный путь:

$$Ax_\mu + w_\mu = b, \quad A^T y_\mu - z_\mu = c,$$

$$X_\mu Z_\mu e = \mu e, \quad Y_\mu W_\mu e = \mu e.$$

а) Докажем ограниченность.

$$(x_\mu, w_\mu) \in P \Rightarrow \{(x_\mu, w_\mu)\} \text{ ограничено.}$$

Двойственный зазор:

$$b^T y_\mu - c^T x_\mu = y_\mu^T w_\mu + z_\mu^T x_\mu = (m + n)\mu.$$

Следовательно, $\{c^T x_\mu\}$ и $\{b^T y_\mu\}$ ограничены, откуда

$$y_\mu \text{ ограничено,} \quad z_\mu = A^T y_\mu - c \text{ ограничено.}$$

b) Барьерная формулировка:

$$(x_\mu, w_\mu) = \arg \max \left\{ c^T x + \mu \sum \ln(x, w) : Ax + w = b \right\}.$$

Для $0 < \mu' < \mu$:

$$c^T x_{\mu'} \geq c^T x_\mu,$$

строго при $x_{\mu'} \neq x_\mu$.

Аналогично для двойственной задачи:

$$b^T y_{\mu'} \leq b^T y_\mu,$$

строго при $y_{\mu'} \neq y_\mu$.

с) Из (а) существует

$$(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) \rightarrow (x^0, w^0, y^0, z^0), \quad \mu \downarrow 0.$$

Предел удовлетворяет:

$$Ax^0 + w^0 = b, \quad A^T y^0 - z^0 = c, \quad x^0, w^0, y^0, z^0 \geq 0,$$

$$b^T y^0 - c^T x^0 = \lim_{\mu \rightarrow 0} (m + n)\mu = 0.$$

Следовательно, (x^0, w^0) и (y^0, z^0) оптимальны.

При строгой дополнителности предел единственен и является аналитическим центром примальной и двойственной оптимальных граней.

Вопрос 3.

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad c = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}.$$

$$\max c^T x \quad \text{s.t.} \quad 0 \leq x \leq \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Стандартная форма. Введем слаки:

$$x + w = e, \quad x \geq 0, \quad w \geq 0, \quad e = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Центральная траектория. Примально-двойственные условия:

$$x + w = e, \quad y - z = c,$$

$$x_i z_i = \mu, \quad w_i y_i = \mu, \quad i = 1, 2, \quad \mu > 0.$$

Исключая w_i, y_i, z_i , получаем для каждой компоненты:

$$x_{\mu,i}(1 - x_{\mu,i}) = \frac{\mu^2}{c_i x_{\mu,i} + \mu}, \quad c_i \in \{\cos \theta, \sin \theta\}.$$

Решим квадратное уравнение:

$$x_{\mu,i} = \frac{c_i - 2\mu + \sqrt{c_i^2 + 4\mu^2}}{2c_i}, \quad c_i > 0.$$

(Если $c_i = 0$, то $x_{\mu,i} = \frac{1}{2}$.)

Найдем пределы. При $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$:

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Вопрос 4.

Рассмотрим прямую–двойственную пару

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax + w = b, \quad x, w \geq 0, \\ \min \quad & b^T y \quad \text{s.t.} \quad A^T y - z = c, \quad y, z \geq 0. \end{aligned}$$

Уравнения центральной траектории:

$$\begin{aligned} Ax + w &= b, \quad A^T y - z = c, \\ XZe &= \mu e, \quad WYe = \mu e, \quad x, w, y, z > 0. \end{aligned}$$

Пусть R, S — диагональные матрицы с положительными диагоналями. Рассмотрим масштабированные задачи

$$\begin{aligned} \max \quad & (Sc)^T \bar{x} \quad \text{s.t.} \quad RAS \bar{x} + \bar{w} = Rb, \\ \min \quad & (Rb)^T \bar{y} \quad \text{s.t.} \quad SA^T R \bar{y} - \bar{z} = Sc. \end{aligned}$$

Введём замену переменных

$$\bar{x} = S^{-1}x, \quad \bar{w} = Rw, \quad \bar{y} = R^{-1}y, \quad \bar{z} = Sz.$$

Если (x, w, y, z) удовлетворяет центральной траектории, то

$$\begin{aligned} RAS \bar{x} + \bar{w} &= Rb, \quad SA^T R \bar{y} - \bar{z} = Sc, \\ \bar{X} \bar{Z} e &= \mu e, \quad \bar{W} \bar{Y} e = \mu e, \end{aligned}$$

то есть $(\bar{x}, \bar{w}, \bar{y}, \bar{z})$ лежит на центральной траектории масштабированной задачи при том же μ .

Пусть начальные точки удовлетворяют

$$\bar{x}^0 = S^{-1}x^0, \quad \bar{w}^0 = R w^0, \quad \bar{y}^0 = R^{-1}y^0, \quad \bar{z}^0 = S z^0.$$

Тогда для всех $k \geq 1$ сохраняется

$$\bar{x}^k = S^{-1}x^k, \quad \bar{w}^k = R w^k, \quad \bar{y}^k = R^{-1}y^k, \quad \bar{z}^k = S z^k.$$

Вопрос 5.

Рассмотрим задачу:

$$(P) \quad \min c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad x \geq 0,$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$.

Для приведения к стандартной форме введём искусственные переменные $u \geq 0$ и рассмотрим Big- M -задачу

$$(P_M) \quad \min c^\top x + M \mathbf{1}^\top u \quad \text{s.t.} \quad Ax + u = b, \quad x \geq 0, \quad u \geq 0, \quad M > 0.$$

- а) Пусть (x^*, u^*) — оптимальное решение (P_M) и $u^* = 0$. Тогда $Ax^* = b$, $x^* \geq 0$, т.е. x^* допустимо для (P) . Для любого допустимого x задачи (P) пара $(x, 0)$ допустима в (P_M) , и потому

$$c^\top x^* = c^\top x^* + M \mathbf{1}^\top 0 \leq c^\top x + M \mathbf{1}^\top 0 = c^\top x.$$

Следовательно, x^* — оптимальное решение (P) . Так как оптимум линейной задачи достигается в базисной точке, существует оптимальное базисное решение (P) .

- б) Предположим, что (P) допустима. Тогда существует $\hat{x} \geq 0$ такое, что $A\hat{x} = b$, и пара $(\hat{x}, 0)$ допустима в (P_M) . Так как коэффициенты при u в целевой функции равны $M > 0$, любое допустимое решение с $u \neq 0$ имеет большую целевую функцию, чем $(\hat{x}, 0)$. Следовательно, в (P_M) существует оптимальное решение с $u = 0$. Противоречие показывает, что если для всех $M > 0$ в оптимуме (P_M) выполняется $u \neq 0$, то исходная задача (P) недопустима.

- с) Предположим, что (P) допустима и ограничена снизу. Тогда множество

$$F = \{x \geq 0 : Ax = b\} \neq \emptyset, \quad \inf_{x \in F} c^\top x > -\infty.$$

Для любой допустимой пары (x, u) задачи (P_M) выполнено

$$c^\top x + M \mathbf{1}^\top u \geq c^\top x,$$

а все пары $(x, 0)$ с $x \in F$ допустимы в (P_M) . Следовательно,

$$\inf(P_M) \geq \inf_{x \in F} c^\top x > -\infty,$$

что исключает неограниченность (P_M) . Отсюда: если (P_M) неограниченна снизу для всех $M > 0$, то (P) либо недопустима, либо неограниченна снизу.

d) Пусть $M_1 \leq M_2$. Для любой допустимой пары (x, u) задачи (P_M) имеем

$$c^\top x + M_1 \mathbf{1}^\top u \leq c^\top x + M_2 \mathbf{1}^\top u, \quad \mathbf{1}^\top u \geq 0.$$

Беря инфимум по всем допустимым (x, u) , получаем

$$V(M_1) \leq V(M_2),$$

где $V(M) = \inf(P_M)$.